05

생명 시스템과 화학 반응

> 지금 이 순간에도 몸속 세포들에서는 수천 가지 화학 반응이 벌어진다.
> 가장 정교한 화학 공장은 실험실이 아니라 몸속에 있다.

시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → **생명 시스템 (세포와 물질대사)** → 유전자 (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01	**지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ 기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구	10통과1-03-01
02	**판구조론과 지권의 변화** 완료 ✓ 판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가	10통과1-03-02
03	**중력과 운동** 완료 ✓ 자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동	10통과1-03-03
04	**운동량과 충격량** 완료 ✓ 에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법	10통과1-03-04
05	**생명 시스템과 화학 반응** NOW 세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식	10통과1-03-05
06	**유전자에서 단백질까지** 세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지	10통과1-03-06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 몸속에서 밥은 태워지는 걸까, 분해되는 걸까? 개념 2
- 몸속 반응은 왜 37 ℃에서도 빠르게 일어날까? 개념 3
- 세포막은 '들여보낼 것'과 '막을 것'을 어떻게 구별할까? 개념 4
- 김치, 빵, 소화제 — 어디까지가 효소의 작품일까? 개념 5

"포도주 한 병 속에는 세상 어떤 책보다 많은 철학이 담겨 있다." — 루이 파스퇴르, 발효 연구의 아버지

05 생명 시스템과 화학 반응

성취기준 10통과1-03-05 물질대사·효소·물질 출입 → 생활 속 화학 반응

1 세포 — 생명 시스템의 기본 단위

지구시스템이 다섯 권역의 상호작용으로 굴러가듯, 생명체도 하나의 **시스템**이다. 그 기본 단위가 **세포**다. 비슷한 세포가 모여 **조직**을, 여러 조직이 모여 **기관**을 이룬다. 동물은 기관이 모여 **기관계**(소화계·순환계 등)를, 기관계가 모여 **개체**를 이룬다. 식물은 기관계 대신 조직이 모여 **조직계**를, 조직계가 모여 뿌리·줄기·잎 같은 기관을 이룬다.

구조	하는 일 (공장에 비유하면)	동물 세포	식물 세포
핵	유전 정보(설계도)를 보관한다 설계실	○	○
마이토콘드리아	양분을 분해해 세포가 쓸 에너지를 만든다 발전소	○	○
라이보솜	단백질을 조립한다 조립 라인	○	○
세포막	세포를 감싸고 물질의 출입을 관리한다 정문 경비실	○	○
엽록체	광합성으로 양분을 만든다	×	○
세포벽	세포막 바깥에서 세포를 보호하고 모양을 유지한다	×	○

표 1 | 세포 속의 분업 (○ 있다, × 없다) — 다 자란 식물 세포에는 큰 액포도 있다

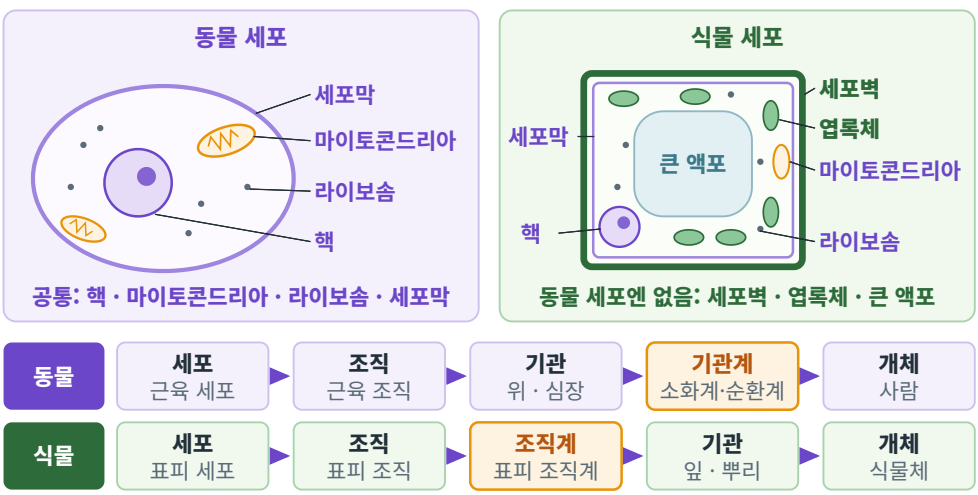


그림 1 | 동물 세포와 식물 세포, 그리고 구성 단계 — 동물은 기관계, 식물은 조직계가 있다

박찬쌤: "'세포는 작다'가 아니라 '세포는 바쁘다'로 기억해라. 세포 하나에서 쉼 없이 일어나는 화학 반응의 총칭이 곧 물질대사다."

날개 노트

생명 시스템

구성 요소(세포·조직·기관 등)들이 상호작용하며 생명 활동을 유지하는 시스템.

마이토콘드리아

양분을 분해해 에너지를 만드는 세포 소기관 — 세포 호흡의 현장이다. 동물 세포와 식물 세포에 모두 있다.

엽록체 · 세포벽

동물 세포에는 없고 식물 세포에 있다(세포벽은 세균·균류에도 있다). 엽록체는 광합성으로 양분을 만들고, 세포벽은 세포를 보호하고 모양을 유지한다.

한눈에 암기

동물 = 기관계가 있다
식물 = 조직계가 있다
동물엔 없다: 엽록체·세포벽!

↺ 중학 과학 다시보기

생물의 구성 (중1)

모든 생물은 세포로 이루어져 있다 — 여기에 '세포 안에서 무슨 일이 일어나는가'를 더하는 것이 이 소단원이다.

2 물질대사 — 세포 안의 화학 반응

생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 **물질대사**라고 한다. 방향은 두 가지뿐이다. 작고 간단한 물질로 크고 복잡한 물질을 **합성**하면 **동화 작용**(에너지 흡수), 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 **분해**하면 **이화 작용**(에너지 방출)이다. 식물이 이산화 탄소와 물로 포도당을 만드는 **광합성**이 동화의 대표라면, 세포가 포도당을 분해해 에너지를 꺼내 쓰는 **세포 호흡**은 이화의 대표다.

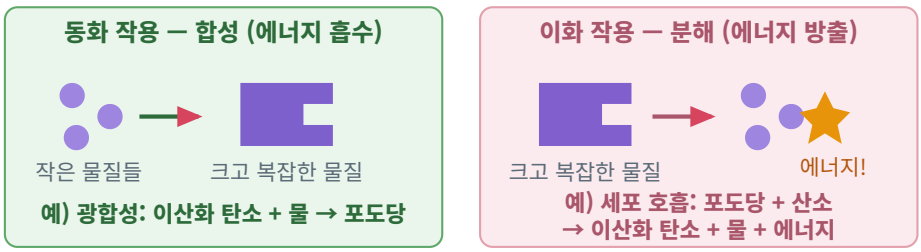


그림 2 | 동화 작용과 이화 작용 — 만들 때는 에너지를 넣고, 부술 때는 에너지가 나온다

세포 호흡은 연소와 닮았다 — 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 되니까. 그러나 진행 방식이 결정적으로 달라서, 세포는 타 버리지 않고 에너지를 차곡차곡 꺼내 쓴다. 이 '저온의 마법'을 가능하게 하는 주인공이 다음 개념, 효소다.

	연소	세포 호흡(물질대사)
온도	높은 온도	낮은 온도(사람은 체온 정도)
진행	한꺼번에 타오른다	여러 단계로 나뉘어 조금씩 진행된다
에너지	빛과 열로 한꺼번에 나온다	조금씩 나와 세포가 차곡차곡 꺼내 쓴다
효소	필요 없다	효소가 반응을 돕는다

표 2 | 연소와 세포 호흡 — 둘 다 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지, 진행 방식만 다르다

> **! 시험엔 이렇게**
> "세포 호흡은 동화 작용이다"(X)가 최다 빈출 — **합성이냐 분해냐**부터 판정하라. 그리고 연소와 세포 호흡의 차이(한꺼번에 고온 vs 단계적으로 저온)도 단골 O·X다.

✓ 바로바로 체크

1 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 물질대사라 한다. (O , X)
2 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)
3 물질대사는 연소처럼 높은 온도에서 한꺼번에 일어난다. (O , X)

정답 1 O 2 X (분해하는 이화 작용) 3 X (낮은 온도에서 단계적으로)

● 날개 노트

물질대사의 조건
물질대사는 세포 안에서, 효소의 도움으로, 생물이 사는 온도(사람은 체온 정도)에서 일어난다.

광합성도 물질대사
식물 세포의 엽록체에서 일어나는 동화 작용 — 생명체 안의 반응이면 모두 물질대사다.

● 한눈에 암기

합성 = 동화 = 에너지 흡수
분해 = 이화 = 에너지 방출
연소와 달리 저온·단계적!

3 효소 — 37 ℃의 마법사

화학 반응이 일어나려면 반응물이 넘어야 할 에너지 언덕이 있다 — 이 언덕의 높이가 **활성화 에너지**다. 언덕이 높으면 반응은 느리거나 거의 일어나지 않는다. **효소**는 반응물과 결합해 **활성화 에너지를 낮추어 반응이 빠르게 일어나게 하는 생체 촉매**다. 언덕을 깎아 지름길을 내는 것이다. 덕분에 실험실에서라면 고온·고압이 필요할 반응이 몸속에서는 37 ℃에서 순식간에 끝난다.

효소에게는 두 가지 성격이 더 있다. ① **가리는 것이 확실하다** — 효소는 입체 구조가 맞는 특정 반응물(기질)하고만 결합한다. 열쇠 하나가 자물쇠 하나만 여는 것과 같다(**기질 특이성**). ② **반응 후에도 소모되지 않는다** — 반응을 도운 효소는 그대로 빠져나와 다음 반응물을 붙잡는다. 소량으로도 계속 일할 수 있는 이유다.

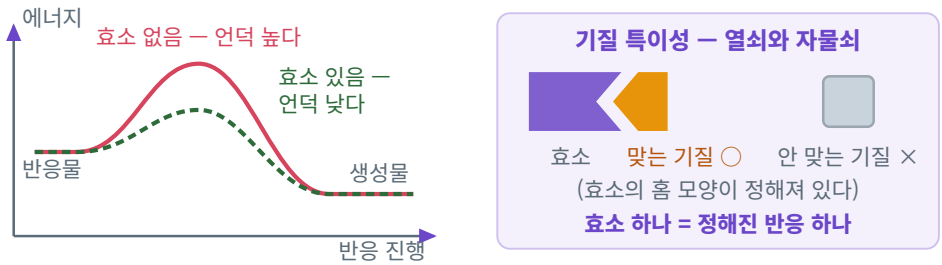


그림 3 | 효소의 작동 원리 — 언덕을 낮추고, 짝이 맞는 기질만 골라 돕는다

> **! 시험엔 이렇게**
> 기질 특이성은 **실험 결과표**로 나온다 — 녹말·단백질에 같은 효소를 넣었을 때 **분해된 쪽만** 그 효소의 기질이다. 끓인 효소로는 어느 쪽도 분해되지 않는다(**변성**).

알 알짜 정리 ① — 물질대사와 효소

- ✓ **물질대사**: 생명체 안의 화학 반응 — 동화(합성·에너지 흡수) / 이화(분해·에너지 방출)
- ✓ 연소와 달리 **저온에서, 여러 단계로, 효소와 함께** 진행된다
- ✓ **효소**: 활성화 에너지 ↓ → 반응 속도 ↑ / 기질 특이성 / 반응 후에도 소모되지 않음

✓ 바로바로 체크

1 효소는 반응에 필요한 활성화 에너지를 낮춘다. (O , X)
2 효소는 반응이 끝나면 소모되어 없어진다. (O , X)
3 하나의 효소는 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (소모되지 않고 재사용) 3 O

● 날개 노트

촉매
자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질. 효소는 생명체가 만든 촉매다.

효소는 단백질
효소의 주성분은 단백질 — 그래서 높은 온도에서는 구조가 변해 기능을 잃는다.

기질 특이성 확인 실험
녹말 용액과 단백질 용액에 아밀레이스(침 속 효소)를 각각 넣으면 녹말만 분해된다 — 녹말 용액은 아이오딘 반응(청람색)이 사라지고, 단백질 용액의 단백질은 그대로 남는다.

● 한눈에 암기

효소 = 생체 촉매
활성화 에너지 ↓
짝 맞는 기질만, 소모 없이!

4 세포막 — 드나듦을 관리하는 똑똑한 경계

물질대사가 돌아가려면 재료(산소·양분)는 들어오고 폐기물(이산화 탄소 등)은 나가야 한다. 이 출입을 관리하는 것이 **세포막**이다. 세포막은 **인지질 2중층에 단백질이 곳곳에 박힌 구조**다. 인지질 분자는 물과 친한 머리를 바깥쪽으로, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 향한 채 두 겹으로 늘어서 있고, 그 사이사이에 **막단백질**이 통로와 검문소 역할을 한다.

출입 방식은 물질마다 다르다. 산소처럼 **작고 전하를 띠지 않는 분자**는 인지질 2중층을 직접 통과해 확산하고, **크거나 전하를 띤 물질**은 막단백질을 통해서만 드나든다(포도당은 운반 단백질, 이온은 통로 단백질). 이렇게 물질을 가려 받는 성질이 **선택적 투과성**이다 — 세포가 안정된 화학 공장으로 유지되는 비결이다. 물이 옮겨 가는 **삼투** 때문에 증류수 속 적혈구는 물이 들어와 부풀어 터지고, 진한 소금물 속 적혈구는 물이 빠져나가 쭈그러든다(뒤의 '교과서 탐구').

	확산		삼투
	인지질 2중층 사이로	막단백질을 통해	
무엇이	산소·이산화 탄소	포도당·이온	물
방향	농도가 높은 쪽 → 낮은 쪽		용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽

표 3 | 세포막을 지나는 방식 — 확산은 물질 분자가 퍼져 나가는 것, 삼투는 물이 옮겨 가는 것

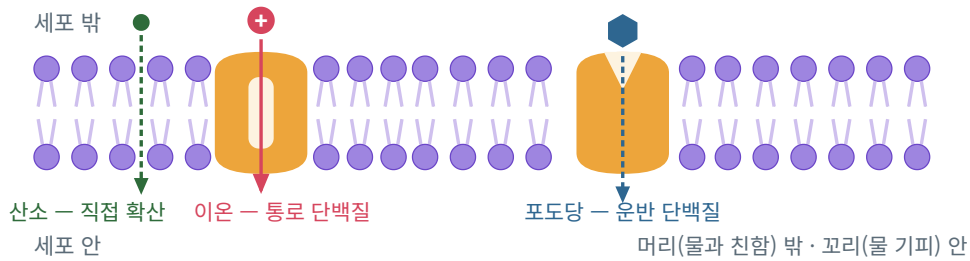


그림 4 | 세포막의 구조와 물질 출입 — 작은 분자는 직접, 포도당은 운반 단백질로, 이온은 통로 단백질로

> **! 시험엔 이렇게**
> "세포막은 모든 물질을 통과시킨다"(X) — **선택적 투과성**이 핵심어다. 산소·이산화 탄소는 **인지질 사이 직접**, 포도당·이온은 **막단백질**(포도당은 운반 단백질) — 짝을 바꿔치기하는 선지를 조심하라.

✓ 바로바로 체크

1 세포막의 주성분은 인지질과 단백질이다. (O , X)
2 산소는 인지질 2중층을 직접 통과해 확산한다. (O , X)
3 세포막은 물질의 종류와 관계없이 모두 통과시킨다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (선택적 투과성)

● 날개 노트

확산
분자가 스스로 운동해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 퍼지는 현상. 세포가 따로 에너지를 쓰지 않아도 일어난다.

폐포의 기체 교환
허파꽈리에서 산소와 이산화 탄소가 오가는 것도 세포막을 사이에 둔 확산이다.

삼투
물이 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동하는 현상. 소금에 절인 배추가 숨이 죽는 것은 세포 속 물이 빠져나가기 때문이다.

생리식염수
0.9 % 소금물. 적혈구 안과 농도가 비슷해 물이 드나드는 양이 같다 — 적혈구 모양이 그대로 유지된다.

● 한눈에 암기

인지질 2중층 + 막단백질
작은 것 = 직접 확산
포도당·이온 = 막단백질!

5 식탁 위의 화학 — 생활 속 효소와 발효

효소의 무대는 몸속만이 아니다. 김치가 익는 것은 젖산균이라는 미생물의 물질대사(**발효**) 때문이다. 요구르트·된장·식초 — 인류는 효소의 정체를 알기 수천 년 전부터 **미생물의 물질대사를 빌려 음식을 만들어** 왔다. 지금은 효소를 직접 꺼내 쓰기도 한다 — 소화제에는 녹말·단백질·지방을 분해하는 효소가 들어 있어 소화를 돕는다.

쓰임	누가	무슨 일을 하나
김치	젖산균(발효)	배추 속 양분을 분해해 신맛 물질을 만든다
빵	효모(발효)	당을 분해하며 이산화 탄소 기체를 내놓아 반죽이 부푼다
소화제	소화 효소	녹말·단백질·지방을 분해해 소화를 돕는다
연육	단백질 분해 효소	파인애플·키위즙 속 효소가 질긴 고기의 단백질을 끊어 연하게 한다
효소 세제 · 혈당 측정기		효소가 때를 잘 빠지게 하고, 혈당을 감지하는 원리에 쓰인다

표 4 | 생활 속 효소와 발효 — 생명의 화학은 식탁과 약국, 세탁실까지 이어진다



발효 식품도, 소화제도, 연육도 — 원리는 하나: 효소가 물질을 분해한다

그림 5 | 생활 속 효소와 발효 — 수천 년 된 기술과 최신 기술이 같은 원리를 쓴다

알 알짜 정리 ② — 생명 시스템과 화학 반응 한 장 요약

- ✓ **세포** = 생명 시스템의 기본 단위 (동물: 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체 / 식물: 세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체)
- ✓ **물질대사** = 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출) — 저온에서 단계적으로, 효소와 함께
- ✓ **효소** 활성화 에너지 ↓ / **세포막** 인지질 2중층 + 막단백질, 선택적 투과성 / 물은 **삼투**
- ✓ 생활 응용: **발효 식품·소화제·연육·효소 세제** — 모두 효소의 분해 작용

✓ 바로바로 체크

1 김치가 익는 것은 미생물의 물질대사 때문이다. (O , X)

2 소화제에는 영양소의 분해를 돕는 효소가 들어 있다. (O , X)

3 파인애플즙은 고기의 단백질 합성을 촉진해 고기를 연하게 한다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (단백질을 분해한다)

● 날개 노트

발효

미생물이 효소로 양분을 분해하는 물질대사 — 사람에게 이로우면 발효, 해로우면 부패라 부른다.

연육의 원리

파인애플의 브로멜라인 등 단백질 분해 효소가 고기의 단백질 사슬을 끊는다 — 합성이 아니라 분해다.

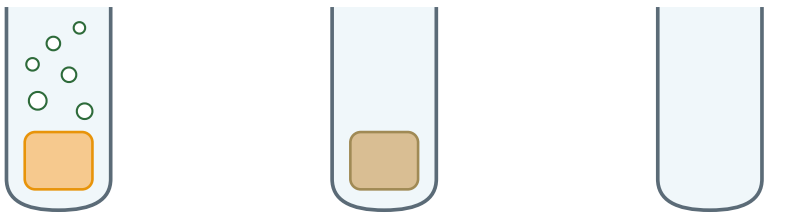
● 한눈에 암기

김치·빵·요구르트 = 발효
소화제·연육·세제 = 효소
전부 '분해'가 열쇠!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 감자 속 효소, 카탈레이스 실험

자료

묽은 과산화 수소수를 담은 시험관 세 개에 각각 (가) 생감자 조각, (나) 삶은 감자 조각을 넣고, (다)에는 아무것도 넣지 않았다. 결과: **(가)에서만 거품이 활발하게** 발생했고, (나)와 (다)에서는 거품이 거의 없었다. (감자에는 과산화 수소를 물과 산소로 분해하는 효소 **카탈레이스**가 들어 있다.)



(가) 생감자 — 거품 활발 (나) 삶은 감자 — 거의 없음 (다) 과산화 수소수만

거품의 정체 = 과산화 수소가 분해되며 나온 산소 기체

해석의 3단계

1. **왜 (가)에서만 빠른가** — (다)를 보면 과산화 수소는 혼자서도 분해되지만 매우 느리다. 생감자 속 **카탈레이스가 활성화 에너지를 낮추어** 분해를 극적으로 빠르게 한 것이다.
2. **삶으면 왜 안 되는가** — 효소의 주성분은 **단백질**이다. 높은 온도에서 단백질의 입체 구조가 변하면(변성) 기질과 결합할 수 없어 촉매 기능을 잃는다. 감자 속 물질이 사라진 게 아니라 **모양이 무너진 것**이다.
3. **대조군의 역할** — (다)는 '효소가 없으면 어떻게 되는가'를 보여 주는 비교 기준(대조군)이다. (가)와 (다)의 차이가 곧 효소의 효과다.

결론

효소는 반응을 빠르게 하는 생체 촉매이며, 단백질로 되어 있어 열에 약하다. '무엇이 반응을 도왔고, 무엇이 그 능력을 없앴는가'를 구조로 설명할 수 있어야 이 실험을 다 읽은 것이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 이 실험은 ① **촉매 작용(거품 = 산소)** ② **단백질 변성(삶으면 기능 상실)** ③ **대조군 설정** 세 포인트가 전부다. "삶은 감자에는 카탈레이스가 없다"(X — 있지만 변성됨) 선지를 조심하라.

직접 해보기 — 주방 실험실

상처 소독용 과산화 수소수를 두 컵에 나누고, 한쪽에는 생감자 조각을, 다른 쪽에는 전자레인지에 익힌 감자 조각을 넣어 보자. 거품 차이가 한눈에 보인다. 간의 카탈레이스는 감자보다 훨씬 강력해서 닭 간으로 하면 극적이다. (주의: 보안경을 쓰고 어른과 함께 한다. 과산화 수소수가 눈이나 피부에 닿으면 바로 물로 씻는다. 쓴 감자·간은 먹지 말고 버리며, 남은 용액은 물을 흘려 버리고 손을 씻는다.)

교과서 탐구 실험 — 막을 통한 물질의 이동 — 감자와 적혈구로 보는 삼투

목적

농도가 다른 소금물에 세포를 넣어 물의 이동 방향을 확인하고, 생명 활동 유지에서 세포막의 역할을 설명한다.

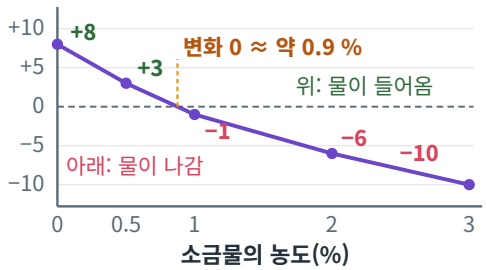
준비 · 과정

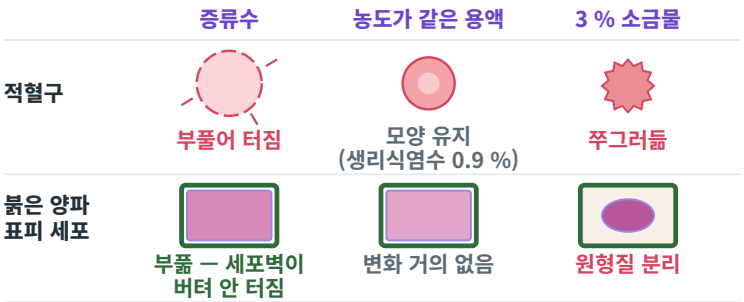
1. **같은 크기**의 감자 막대 15개의 질량을 재고, 증류수와 0.5 %, 1 %, 2 %, 3 % 소금물(**같은 양**)에 3개씩 담근다.
2. 1시간 뒤 물기를 닦고 다시 재어 **질량 변화율**(%) = (나중 − 처음) ÷ 처음 × 100을 구해 농도마다 평균과 범위를 낸다.
3. 붉은 양파 표피와 적혈구(영상 자료)를 증류수·농도가 같은 용액·3 % 소금물에 두고 현미경으로 관찰한다.

조작 변인	소금물의 농도 (0 %, 0.5 %, 1 %, 2 %, 3 %)
통제 변인	감자 막대의 크기, 용액의 양과 온도, 담가 둔 시간
종속 변인	감자 막대의 질량 변화율, 세포의 모양

결과 (가상의 예시 자료 · 막대 3개의 평균 — 감자의 상태·온도에 따라 값이 달라진다)

감자 막대의 질량 변화율(%)





해석의 3단계

1. **방향 읽기** — 0 %·0.5 %에서는 물이 들어와 질량이 늘고, 2 %·3 %에서는 물이 나가 줄었다. 물은 세포막을 지나 **용질 농도가 낮은 쪽** → **높은 쪽**으로 이동한다(삼투).
2. **0이 되는 농도** — 약 0.9 % 부근에서는 드나드는 물의 양이 같다. 세포 안 용질 전체의 농도가 이 소금물과 비슷하다는 뜻이지, 세포 안 소금 농도가 0.9 %라는 뜻은 아니다.
3. **세포막의 역할** — 물은 세포막을 쉽게 지나지만 소금(이온)은 마음대로 지나지 못해(선택적 투과성) 안팎의 농도 차이가 물을 옮긴다. 적혈구는 증류수에서 터지지만 식물 세포는 **세포벽**이 버텨 터지지 않는다.

구분	확산	삼투
움직이는 것 (예)	산소·이산화 탄소 같은 물질 분자 (허파꽈리)	**물 (배추 절이기)**
방향	그 물질의 농도가 높은 쪽 → 낮은 쪽	**용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽**

! 시험에서는 이렇게 바뀐다

① **용질 바꾸기** — 설탕물도 원리는 같다. 다만 같은 %라도 녹은 **입자 수**가 달라 변화 0인 농도는 달라진다. ② **세포 바꾸기** — 증류수에서 적혈구는 터지고 식물 세포는 부풀기만 한다. 진한 용액에서는 적혈구가 쭈그러들고 식물 세포는 원형질 분리. ③ **자료 바꾸기** — 처음 질량이 다르면 변화량이 아니라 **변화율**로 비교한다.

시험에 나오는 보강

원핵·진핵세포와 단백질의 길 · 효소의 반응 속도 · 촉진 확산 · 저장·등장·고장액

원핵세포와 진핵세포 · 단백질이 만들어져 나가는 길

세포는 핵막의 유무로 둘로 나뉜다. **원핵세포**는 핵막이 없어 유전 물질(DNA)이 세포질에 그대로 있고, 마이토콘드리아처럼 막으로 둘러싸인 세포 소기관도 없다. 그래도 세포막과 라이보솜은 있고, 대부분 세포막 바깥에 세포벽이 있다 — 대장균 같은 세균이 원핵세포로 된 생물이다. **진핵세포**는 핵막으로 둘러싸인 핵과 막으로 된 여러 세포 소기관을 가진다 — 동물·식물·균류의 세포가 모두 진핵세포다.

진핵세포 안에서 세포 밖으로 내보낼 단백질(소화 효소, 인슐린 같은 호르몬)은 정해진 길을 따른다. 핵에 있는 유전 정보에 따라 **라이보솜**이 단백질을 합성하고, 라이보솜이 붙어 있는 **소포체**가 그 단백질을 옮기며, **골지체**가 단백질을 가공해 작은 주머니에 담아 **세포막**으로 보내면 세포 밖으로 나간다. 곧 **라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막**이다. 소화 효소를 많이 내보내는 이자의 세포에는 소포체와 골지체가 특히 발달해 있다.



그림 보강 1 | 세포 밖으로 내보낼 단백질이 지나는 길 — 이자 세포의 소화 효소가 이렇게 나간다

> **한 줄 정리: 원핵세포는 핵막·막성 세포 소기관이 없다(라이보솜·세포막은 있다) · 분비 단백질은 라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막**

효소의 반응 속도 — 온도·pH와 변성

효소마다 가장 활발하게 일하는 온도와 pH가 있다(최적 온도·최적 pH). 사람 몸속 효소는 대부분 **체온 부근**에서 반응 속도가 가장 빠르다. 그보다 낮으면 반응이 느려지지만 온도를 되돌리면 다시 빨라진다. 반면 너무 높으면 효소의 주성분인 단백질의 입체 구조가 바뀌어(**변성**) 기질과 결합하지 못하므로 **반응 속도가 급격히 떨어지고, 식혀도 되돌아오지 않는 경우가 많다**. 최적 pH도 효소마다 다르다 — 위액 속 펩신은 강한 산성(약 pH 2), 침 속 아밀레이스는 중성 부근(약 pH 7), 작은창자에서 일하는 트립신은 약한 염기성(약 pH 8)에서 가장 활발하다. 또 효소의 양이 일정할 때 기질 농도를 높이면 반응 속도가 빨라지다가, 모든 효소가 기질과 결합해 쉴 틈이 없어지면 더 빨라지지 않고 일정해진다.

> **한 줄 정리: 효소는 최적 온도·최적 pH에서 가장 빠르다 · 높은 온도에서는 변성되어 기능을 잃는다 · 기질 농도를 높이면 속도가 늘다가 일정해진다**

확산과 촉진 확산 — 포화되는 그래프

산소처럼 인지질 2중층을 직접 지나는 물질은 세포 안팎의 농도 차가 클수록 그만큼 빨리 이동한다(**단순 확산**). 포도당이나 이온이 막단백질을 통해 **농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로** 이동할 때도 세포는 **에너지를 따로 쓰지 않는다** — 이것이 **촉진 확산**이다(에너지를 써서 반대 방향으로 옮기는 능동 수송과 다르다). 그런데 막단백질의 수는 정해져 있다. 농도 차가 커지면 처음에는 이동 속도가 빨라지지만, 막단백질이 모두 쉴 틈 없이 일하게 되면 **더 빨라지지 않고 일정해진다(포화)**. 그래프가 끝까지 곧게 오르면 단순 확산, 오르다 평평해지면 촉진 확산이다.

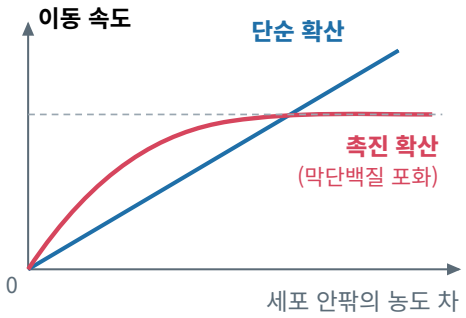


그림 보강 2 | 단순 확산과 촉진 확산

> **한 줄 정리: 촉진 확산 = 막단백질을 통해 농도가 높은 쪽 → 낮은 쪽, 세포가 에너지를 따로 쓰지 않음 · 막단백질 수가 한정되어 속도가 일정해진다(포화)**

저장액·등장액·고장액 — 용혈과 원형질 분리

세포 안과 견주어 용질 농도가 낮은 용액을 **저장액**, 같은 용액을 **등장액**, 높은 용액을 **고장액**이라 한다. 물은 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동하므로, 저장액에서는 물이 세포 안으로 들어오고 고장액에서는 세포 밖으로 나간다. 등장액에서는 물이 드나드는 양이 같아 겉모습이 변하지 않는다 — 물이 멈춘 것이 아니다. 저장액 속 적혈구는 부풀다 터지는데, 이를 **용혈**이라 한다. 식물 세포는 저장액에서 부풀어도 **세포벽이 버텨 터지지 않는다**. 고장액에서 적혈구는 쭈그러들고, 식물 세포는 세포막이 세포벽에서 떨어지는 **원형질 분리**가 일어난다. 원형질 분리가 된 세포도 저장액에 옮기면 물이 다시 들어와 원래 모습으로 돌아온다.

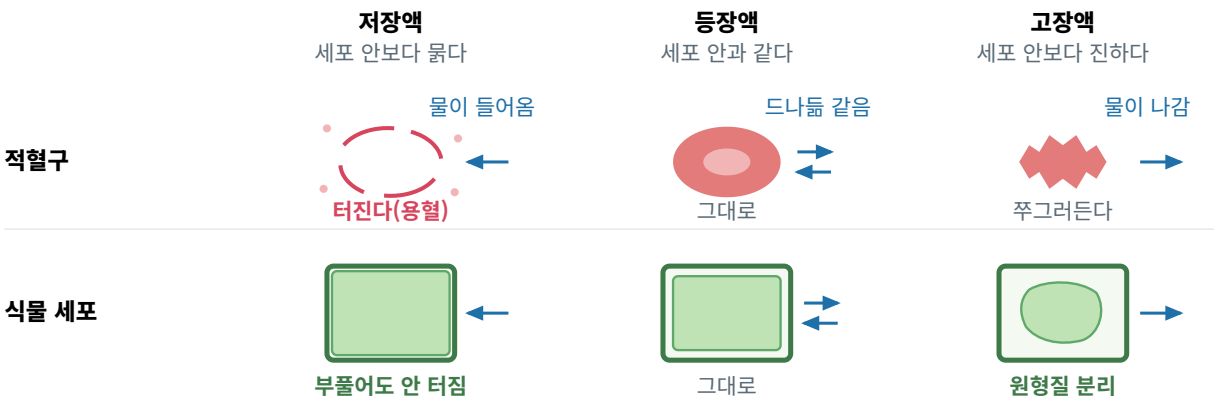


그림 보강 3 | 용액의 농도에 따른 적혈구와 식물 세포 — 세포벽이 있는 식물 세포는 터지지 않는다

> **한 줄 정리: 저장액 → 물이 들어옴(적혈구 용혈, 식물 세포는 안 터짐) · 등장액 → 드나듦 같음 · 고장액 → 물이 나감(원형질 분리)**

보강 문제

1 원핵세포에는 핵막으로 둘러싸인 핵이 없다. (O , X) ●○○

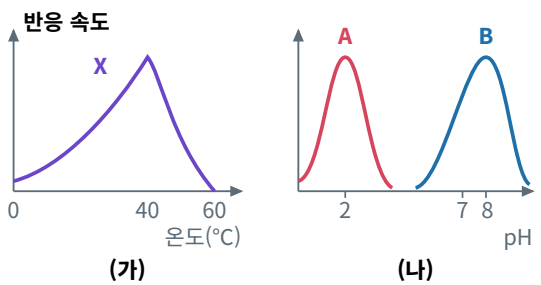
2 촉진 확산은 에너지를 사용해 물질을 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동시킨다. (O , X) ●○○

3 양파 표피 세포를 고장액에 넣으면 물이 빠져나가 세포막이 세포벽에서 떨어지는 _____ 현상이 일어난다. ●○○

4 자료 이자 세포에 표시한 아미노산을 넣었더니 표시가 직후 라이보솜, 3분 뒤 소포체, 20분 뒤 골지체, 2시간 뒤 세포막 근처와 세포 밖에 나타났다(가상의 자료). 소화 효소가 나가는 경로는? ●●○

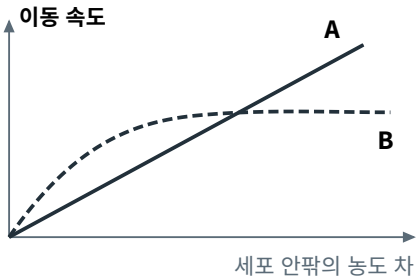
① 골지체 → 라이보솜 → 소포체 → 세포막
② 라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막
③ 소포체 → 라이보솜 → 골지체 → 세포막
④ 라이보솜 → 골지체 → 소포체 → 세포막
⑤ 핵 → 골지체 → 라이보솜 → 세포막

5 자료 그림 (가)는 효소 X의 반응 속도를 온도에 따라, (나)는 효소 A와 B의 반응 속도를 pH에 따라 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 60 ℃에서 X가 작용하지 못하는 것은 X가 변성되었기 때문이다.
② X의 반응 속도는 온도가 높을수록 계속 빨라진다.
③ A는 중성 용액에서 가장 활발하게 작용한다.
④ B는 pH 2에서 가장 활발하게 작용한다.
⑤ pH 8에서는 A가 B보다 반응 속도가 빠르다.

6 자료 그림은 물질 A와 B가 세포막을 지나 이동하는 속도를 세포 안팎의 농도 차에 따라 나타낸 가상의 자료이다. A와 B는 각각 단순 확산과 촉진 확산 중 한 방식으로 이동한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기
ㄱ. A는 단순 확산으로 이동한다.
ㄴ. 농도 차가 커져도 B의 이동 속도가 일정해지는 것은 B를 이동시키는 막단백질의 수가 한정되어 있기 때문이다.
ㄷ. B는 이동할 때 에너지를 사용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 세포를 여러 농도의 용액에 넣었을 때에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 적혈구를 저장액에 넣으면 용혈이 일어날 수 있다.
ㄴ. 등장액에서는 물이 세포 안팎으로 전혀 이동하지 않는다.
ㄷ. 원형질 분리가 일어난 양파 표피 세포를 증류수에 옮기면 원래 모습으로 돌아온다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 대장균과 사람의 간세포를 비교한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 대장균에는 라이보솜이 없다.
② 대장균에는 핵막으로 둘러싸인 핵이 있다.
③ 사람의 간세포에는 세포벽이 있다.
④ 대장균에는 마이토콘드리아가 있다.
⑤ 대장균과 사람의 간세포에는 모두 세포막이 있다.

보강 문제 해설

1 O 원핵세포는 핵막이 없어 DNA가 세포질에 있다. 핵막으로 둘러싸인 핵이 있으면 진핵세포다.

2 X 촉진 확산도 확산이다 — 막단백질을 통해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로, 에너지를 쓰지 않고 이동한다.

3 **원형질 분리** 고장액에서 물이 빠져나가면 세포막에 싸인 부분이 줄어들어 단단한 세포벽에서 떨어진다.

4 ② 표시가 라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막 쪽 순서로 나타났다. 라이보솜이 합성하고, 소포체가 옮기며, 골지체가 가공·포장해 세포막으로 내보낸다.

> **바로알기**
> ① 골지체에는 20분 뒤에야 표시가 나타나 라이보솜보다 뒤다.
> ③ 표시는 소포체(3분)보다 라이보솜(직후)에 먼저 나타났다.
> ④ 골지체(20분)가 소포체(3분)보다 늦다.
> ⑤ 핵에는 표시가 나타나지 않았다 — 핵은 정보를 줄 뿐 단백질이 지나가는 길이 아니다.

5 ① X는 40 ℃ 부근에서 가장 빠르고 그보다 높으면 급격히 느려져 60 ℃에서 0이 된다. 높은 온도에서 단백질인 효소의 입체 구조가 변했기(변성) 때문이다.

> **바로알기**
> ② 40 ℃를 넘으면 오히려 느려진다.
> ③ A는 pH 2(강한 산성)에서 가장 활발하다.
> ④ B는 pH 8 부근에서 가장 활발하다.
> ⑤ pH 8에서는 B가 가장 활발하고 A는 거의 작용하지 못한다.

6 ③ ㄱ: A는 농도 차에 비례해 계속 빨라지므로 단순 확산이다. ㄴ: B는 촉진 확산으로, 막단백질이 모두 쓰이면 더 빨라지지 않는다(포화).

> **바로알기**
> ㄷ 촉진 확산은 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동하므로 에너지를 쓰지 않는다.

7 ④ ㄱ: 저장액에서는 물이 적혈구 안으로 들어와 부풀다 터진다(용혈). ㄷ: 증류수는 저장액이므로 물이 다시 들어와 세포막이 세포벽 쪽으로 돌아간다.

> **바로알기**
> ㄴ 등장액에서도 물은 드나든다. 들어오는 양과 나가는 양이 같아 겉모습이 변하지 않을 뿐이다.

8 ⑤ 세포막은 원핵세포와 진핵세포 모두에 있다.

> **바로알기**
> ① 원핵세포에도 라이보솜이 있어 단백질을 합성한다.
> ② 대장균은 원핵세포라 핵막이 없다.
> ③ 동물 세포에는 세포벽이 없다.
> ④ 원핵세포에는 마이토콘드리아 같은 막으로 된 세포 소기관이 없다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 물질대사는 효소 없이도 체온에서 빠르게 일어난다. (O , X)

2 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)

3 세포막의 주성분은 인지질과 단백질이다. (O , X)

4 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 분해하는 물질대사를 _____ 작용이라 한다.

5 효소는 반응에 필요한 _____ 에너지를 낮추어 반응 속도를 빠르게 한다.

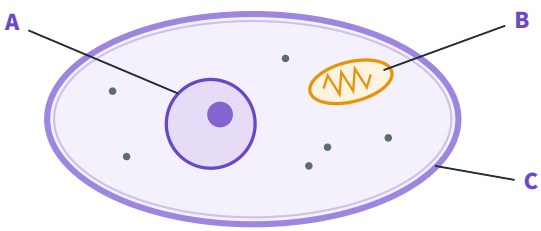
6 세포막은 인지질 _____에 막단백질이 박혀 있는 구조다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 자료 그림은 세포의 구조를 나타낸 것이며, A~C는 각각 핵, 마이토콘드리아, 세포막 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 1



보 기

ㄱ. A를 떼어 낸 세포는 새 단백질을 오래 만들어 내지 못한다.
ㄴ. B에서는 양분을 분해해 에너지를 만든다.
ㄷ. C가 망가져도 세포 안팎의 물질 출입은 그대로 조절된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 동물과 식물의 구성 단계와 세포 구조에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 1

① 식물의 구성 단계에는 기관계가 있다.
② 동물은 여러 기관이 모여 기관계를 이룬다.
③ 엽록체와 세포벽은 동물 세포에도 있다.
④ 식물 세포에는 마이토콘드리아가 없다.
⑤ 생명 시스템의 기본 단위는 조직이다.

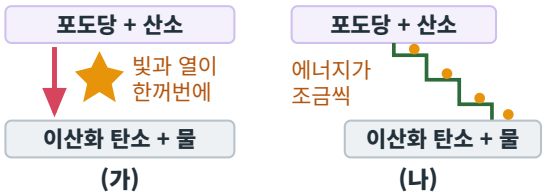
9 중요 탐구 같은 양의 (가) 싹 트는 콩과 (나) 삶아 식힌 콩을 같은 보온병에 각각 넣고 온도계를 꽂아 두었더니, 이틀 뒤 (가)만 온도가 3 ℃ 올랐다(가상의 자료). 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 2

① (가)의 콩에서는 동화 작용만 일어났다.
② (가)의 온도가 오른 것은 콩이 연소했기 때문이다.
③ (나)는 결과와 관계없으므로 빼도 된다.
④ (가)에서는 세포 호흡의 에너지 일부가 열로 나왔다.
⑤ (나)는 보온병이 열을 막아 온도가 그대로였다.

10 자료 그림은 포도당이 산소와 반응할 때 에너지가 나오는 두 방식 (가), (나)를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 연소와 세포 호흡 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 2



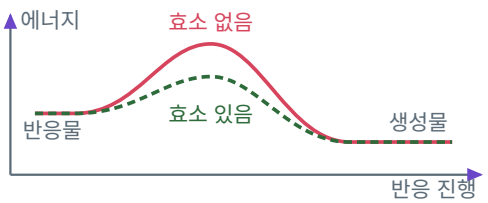
보 기

ㄱ. (나)는 세포 호흡이다.
ㄴ. (가)는 효소의 도움으로 체온 정도에서 일어난다.
ㄷ. (나)는 에너지를 흡수하는 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 자료 그림은 어떤 화학 반응에서 효소가 있을 때와 없을 때의 에너지 변화이다. 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 3



① 효소는 반응물과 생성물의 에너지 차이를 바꾼다.
② 효소가 있으면 넘어야 할 에너지 언덕이 높아진다.
③ 효소가 있으면 반응물의 에너지가 높아진다.
④ 효소가 있으면 생성물의 종류가 달라진다.
⑤ 효소는 활성화 에너지를 낮춘다.

12 가상의 실험에서 효소 X 1 mg이 생성물 120 mg을 만든 뒤에도 1 mg 그대로였다. 옳은 해석은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 3

① 효소 X는 소모되지 않고 되풀이해 일했다.
② 효소 X는 반응하면서 생성물로 바뀌었다.
③ 효소 X는 생성물을 이루는 반응물이다.
④ 효소 X가 없어도 같은 양이 생겼을 것이다.
⑤ 효소 X는 양이 그대로라 반응과 관계없다.

13 중요 탐구 다음은 세포막을 통한 물의 이동을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 같은 무에서 크기가 같은 조각 세 개를 잘라 질량을 잰다.
(나) 세 조각을 각각 증류수, 연한 설탕물, 진한 설탕물에 담근다.
(다) 1시간 뒤 꺼내 물기를 닦고 다시 질량을 잰다.

[결과]

담근 용액	증류수	연한 설탕물	진한 설탕물
처음 질량(g)	10.0	10.0	10.0
1시간 뒤(g)	10.6	10.0	9.2
무 조각	A	B	C

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-05 | 개념 4, 교과서 탐구

보 기

ㄱ. A에서는 무 조각 밖으로 물이 빠져나갔다.
ㄴ. C의 설탕물은 무 세포 안보다 용질 농도가 높다.
ㄷ. 물은 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 다음은 세포막을 통한 물질 출입에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 4

학생 A : 세포막은 인지질 한 겹으로 되어 있고, 단백질은 막 바깥에 붙어만 있어.
학생 B : 포도당은 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가 세포 안으로 들어가.
학생 C : 이산화 탄소는 인지질 2중층을 직접 통과해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 확산해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

15 탐구 같은 고기 조각 셋을 (가) 생 파인애플즙, (나) 끓여 식힌 파인애플즙, (다) 물에 30분 재웠더니 (가)만 연해졌다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 5

보 기
ㄱ. (가)는 즙 속 효소가 단백질을 분해했다.
ㄴ. (나)는 열로 효소의 입체 구조가 변했다.
ㄷ. (다)는 즙의 산성 효과를 확인하는 실험이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 효소나 미생물을 이용한 예가 **아닌** 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 5 (개념 4 연계)

① 효소 세제로 옷의 때를 뺀다.
② 혈당 측정기로 혈액 속 포도당의 양을 잰다.
③ 콩을 발효시켜 된장을 만든다.
④ 키위즙에 질긴 고기를 재워 연하게 한다.
⑤ 배추를 진한 소금물에 절여 숨을 죽인다.

17 자료 그림은 플라스크 (가)~(다)에 넣은 물질을 달리하고 입구에 풍선을 씌워 따뜻한 곳에 두었을 때, 1시간 뒤의 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 5


(가) 설탕물 + 효모 (나) 물 + 효모 (다) 설탕물

보 기
ㄱ. (가)에서 풍선을 부풀린 기체는 산소이다.
ㄴ. (가)와 (나)를 비교하면 효모가 기체를 만들려면 당이 필요함을 알 수 있다.
ㄷ. 빵 반죽이 부푸는 것은 (가)에서와 같은 효모의 물질대사 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 세포 호흡과 연소에서는 모두 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 생기지만, 우리 몸에서 세포 호흡이 일어나는 세포는 타 버리지 않는다. 그 까닭을 **'체온'**, **'여러 단계'**, **'효소'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-05 | 개념 2

19 중요 서술형 과산화 수소수에 생감자를 넣으면 거품이 활발히 생기지만, 삶은 감자를 넣으면 거품이 거의 생기지 않는다. 그 까닭을 **'단백질'**, **'입체 구조'**, **'활성화 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-05 | 개념 3, 자료 파헤치기

20 서술형 산소와 포도당이 세포막을 통과하는 방식의 차이를 **'인지질 2중층'**, **'막단백질'**을 모두 포함하여 서술하고, 이처럼 물질을 가려 받는 세포막의 성질을 쓰시오. ●●○

10통과1-03-05 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 예시 형식 참고 · 자체 제작

21 자료 표는 식물의 잎 조각을 밀폐 용기에 넣고 빛을 비출 때와 비추지 않을 때 1시간 동안 용기 속 기체의 양이 변한 정도를 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○ [2점]

10통과1-03-05 | 개념 2

빛을 비출 때: 산소 +6, 이산화 탄소 −6 (상댓값) 빛을 비추지 않을 때: 산소 −2, 이산화 탄소 +2

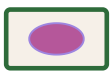
보 기

ㄱ. 빛을 비출 때는 동화 작용(광합성)이 이화 작용(세포 호흡)보다 활발했다.
ㄴ. 빛을 비추지 않을 때 산소가 줄어든 것은 세포 호흡 때문이다.
ㄷ. 빛을 비출 때 잎에서는 세포 호흡이 일어나지 않았다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 적혈구와 양파 표피 세포를 용액 (가)와 (나)에 각각 넣고 일정 시간이 지난 뒤의 모습이다. (가)와 (나)는 증류수와 3 % 소금물을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05 | 개념 4, 교과서 탐구 (개념 1 연계)

	(가)	(나)
적혈구		
양파 표피 세포		

보 기

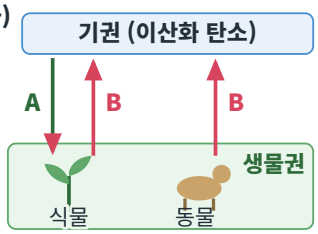
ㄱ. (가)는 증류수이다.
ㄴ. (나)에서는 두 세포 모두 물이 빠져나갔다.
ㄷ. (가)에서 양파 표피 세포가 터지지 않은 것은 세포벽이 있기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 기권과 생물권 사이에서 탄소가 이동하는 과정 A, B를, (나)는 A와 B 중 한 물질대사에서 반응물과 생성물의 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05 | 개념 2 (III-01 지구시스템 연계)

(가)



(나)



보 기

ㄱ. A는 동화 작용이다.
ㄴ. (나)는 B에서의 에너지 변화를 나타낸 것이다.
ㄷ. A와 B는 생물권 안의 일이므로 기권의 이산화 탄소 양과는 관계가 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 표는 37 ℃에서 시험관 A~C에 물질을 넣고 일정 시간이 지난 뒤의 결과를 나타낸 것이다. 효소 X는 소화 효소의 한 종류이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-05 | 개념 3 (개념 5 연계)

시험관	넣은 물질	일정 시간 뒤
A	녹말 + 효소 X	녹말이 거의 남지 않음
B	단백질 + 효소 X	단백질이 그대로 남음
C	녹말 + 끓였다 식힌 효소 X	녹말이 그대로 남음

보 기

ㄱ. 효소 X는 녹말과 단백질을 모두 분해한다.
ㄴ. C에서 녹말이 남은 것은 끓이는 동안 효소 X가 소모되었기 때문이다.
ㄷ. A와 C를 비교하면 효소 X는 높은 온도에서 기능을 잃음을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 탐구 같은 양의 과산화 수소수와 같은 크기의 생감자 조각을 온도가 다른 물에 각각 10분 동안 담가 둔 뒤 섞고, 1분 동안 생긴 거품의 높이를 재었다. 표는 그 결과(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

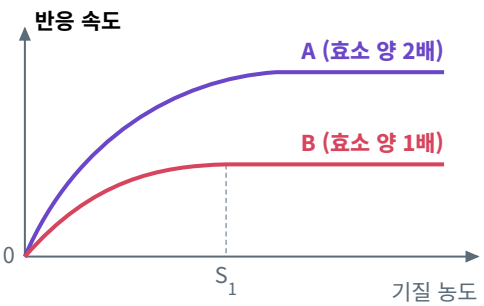
온도(℃)	10	20	35	50	70
거품 높이(cm)	1.0	2.2	3.5	1.4	0.1

보 기

ㄱ. 이 실험의 조작 변인은 온도이다.
ㄴ. 70 ℃에서 거품이 거의 생기지 않은 것은 감자 속 카탈레이스가 변성되었기 때문이다.
ㄷ. 70 ℃에 두었던 감자 조각을 35 ℃로 옮기면 거품이 3.5 cm 정도로 다시 생긴다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 효소의 양만 다르게 한 두 실험 A, B에서 기질 농도에 따른 반응 속도를 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●



① 기질 농도가 S_1보다 높아지면 B의 반응 속도는 더 빨라지지 않는다.
② 기질 농도가 충분히 높으면 A와 B의 반응 속도가 같아진다.
③ B에서 반응 속도가 일정해진 뒤 속도를 높이려면 기질을 더 넣으면 된다.
④ 효소의 양이 많을수록 반응 속도의 최댓값이 작다.
⑤ 반응 속도가 일정해지는 것은 효소가 반응에 쓰여 없어지기 때문이다.

3 자료 표는 세포 밖 물질의 농도를 바꾸며 포도당과 산소가 세포로 들어가는 속도(상댓값)를 잰 가상의 자료이다. 물질 X는 막단백질이 일하지 못하게 한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

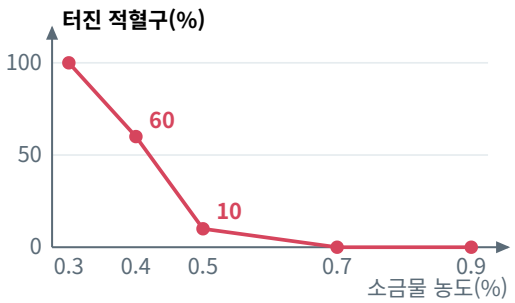
세포 밖 농도(상댓값)	1	2	3	4
포도당(X 없음)	2	4	5	5
포도당(X 있음)	0	0	0	0
산소(X 있음·없음)	3	6	9	12

보 기

ㄱ. 포도당은 막단백질을 통해 들어간다.
ㄴ. 산소는 X가 있을 때 더 느리게 들어간다.
ㄷ. 농도 3 이상에서 포도당의 속도가 일정한 것은 막단백질이 모두 쓰이기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 적혈구를 농도가 다른 소금물에 넣고 일정 시간 뒤 터진 적혈구의 비율을 나타낸 가상의 자료이다. 적혈구 안의 용질 농도는 0.9 % 소금물과 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 0.9 % 소금물은 적혈구에 대해 고장액이다.
② 소금물이 묽을수록 터진 적혈구의 비율이 높다.
③ 0.3 %에서 적혈구가 터진 것은 물이 빠져나갔기 때문이다.
④ 0.7 %에서는 적혈구로 물이 전혀 들어가지 않는다.
⑤ 1.5 % 소금물에 넣은 적혈구는 대부분 터진다.

5 자료 표는 세포 (가)~(다)에 구조가 있는지(○) 없는지(×)를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 식물 세포, 동물 세포, 대장균을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

	핵막	세포벽	엽록체	마이토콘드리아	라이보솜
(가)	○	○	○	○	○
(나)	○	×	×	○	○
(다)	×	○	×	×	○

보 기

ㄱ. (다)는 원핵세포이다.
ㄴ. (가)와 (나)는 모두 진핵세포이다.
ㄷ. (나)는 세포벽이 없어 저장액에 넣으면 터질 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 탐구 표는 37 ℃에서 효소 P, Q와 기질을 pH가 다른 용액에 넣고 일정 시간 뒤 결과를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

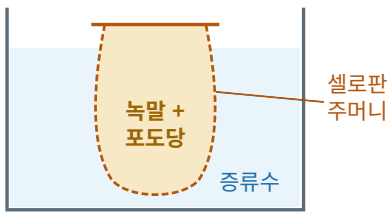
시험관	넣은 물질	pH	결과
A	녹말 + P	7	녹말 분해됨
B	녹말 + P	2	녹말 그대로
C	단백질 + Q	2	단백질 분해됨
D	단백질 + Q	7	단백질 그대로
E	녹말 + Q	2	녹말 그대로

① A와 B를 비교하면 P는 녹말을 분해하지 못함을 알 수 있다.
② Q는 녹말과 단백질을 모두 분해한다.
③ P는 산성 용액에서 가장 활발하게 작용한다.
④ B에서 녹말이 그대로인 것은 P가 기질과 맞지 않기 때문이다.
⑤ C와 D를 비교하면 Q는 산성에서 잘 작용함을 알 수 있다.

7 서술형 다음 자료를 읽고, 생리식염수로 주사액을 만들 때 증류수 대신 0.9 % 소금물을 쓰는 까닭을 **'등장액'**, **'삼투'**, **'적혈구'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

혈관에 넣는 주사액 가운데에는 약을 0.9 % 소금물(생리식염수)에 녹여 만드는 것이 많다. 0.9 % 소금물은 적혈구 안과 용질 농도가 비슷하다.

8 탐구 그림과 같이 녹말과 포도당을 녹인 용액을 셀로판 주머니에 넣고 증류수가 든 비커에 담갔다. 30분 뒤 비커의 물에서 아이오딘 반응은 나타나지 않았고, 포도당을 확인하는 베네딕트 반응은 나타났다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



보 기

ㄱ. 포도당은 셀로판 막을 통과하였다.
ㄴ. 녹말 분자는 셀로판 막을 통과하지 못하였다.
ㄷ. 시간이 지나면 주머니 속 물의 양은 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 정답 ④ ㄱ: 일부러 다르게 한 것은 온도이고, 과산화 수소수의 양·감자 크기·시간은 같게 했다. ㄴ: 거품(산소)은 35 ℃에서 가장 많고 그보다 높으면 급히 줄어 70 ℃에서는 거의 없다 — 단백질인 카탈레이스가 열로 변성되었다.

> **바로알기**
> ㄷ 70 ℃에서 변성된 감자 속 카탈레이스는 입체 구조가 무너져 온도를 낮춰도 되돌아오지 않는다. 낮은 온도(10 ℃)에서 느렸던 감자라면 35 ℃로 옮길 때 다시 활발해진다.

2 정답 ① 효소의 양이 일정하면 기질이 많아질수록 반응 속도가 빨라지다가, 모든 효소가 기질과 결합해 쉴 틈이 없어지면(S_1 이후의 B) 더 빨라지지 않는다.

> **바로알기**
> ② 기질 농도가 높아도 A(효소 2배)가 B보다 빠르다.
> ③ 이미 효소가 모두 일하고 있으므로 효소를 늘려야 빨라진다.
> ④ 효소가 많은 A의 최댓값이 더 크다.
> ⑤ 효소는 반응 뒤에도 소모되지 않는다.

3 정답 ③ ㄱ: 막단백질을 막는 X가 있으면 포도당이 전혀 들어가지 못하므로 포도당은 막단백질을 통해 들어간다(촉진 확산). ㄷ: 막단백질 수가 한정되어 농도 3 이후 속도가 5로 일정하다(포화).

> **바로알기**
> ㄴ 산소는 X가 있든 없든 3, 6, 9, 12로 같다. 인지질 2중층을 직접 지나므로(단순 확산) 막단백질과 관계없다.

4 정답 ② 0.9 → 0.7 → 0.5 → 0.4 → 0.3 %로 묽어질수록 터진 비율이 0 → 0 → 10 → 60 → 100 %로 높아진다. 묽을수록 적혈구로 들어오는 물이 많기 때문이다.

> **바로알기**
> ① 적혈구 안과 농도가 같으므로 등장액이다.
> ③ 저장액이라 물이 적혈구 안으로 들어와 부풀다 터졌다(용혈).
> ④ 0.7 %는 저장액이라 물이 들어오지만 터질 만큼은 아니다.
> ⑤ 1.5 %는 고장액이라 물이 빠져나가 쭈그러든다.

5 정답 ⑤ ㄱ: 핵막이 없는 (다)는 원핵세포인 대장균이다. ㄴ: (가)는 엽록체·세포벽이 있는 식물 세포, (나)는 동물 세포로 둘 다 핵막이 있는 진핵세포다. ㄷ: 세포벽이 없는 동물 세포는 저장액에서 물이 들어와 터질 수 있다.

6 정답 ⑤ C와 D는 pH만 다르다. pH 2에서만 단백질이 분해되었으므로 Q는 산성에서 잘 작용한다.

> **바로알기**
> ① A에서 녹말이 분해되었으므로 P는 녹말을 분해한다. A와 B는 pH의 영향을 보여 준다.
> ② E에서 녹말이 그대로이므로 Q는 녹말을 분해하지 못한다(기질 특이성).
> ③ P는 pH 7에서 작용하고 pH 2에서는 작용하지 못했다.
> ④ A에서 P는 녹말을 분해했으므로 기질은 맞다. B에서는 pH가 맞지 않았다.

7 정답 서술형 — 모범 답안: 0.9 % 소금물은 적혈구에 대해 **등장액**이라 물이 드나드는 양이 같아 **적혈구**의 모양이 그대로 유지된다. 증류수를 넣으면 혈액이 묽어져 **삼투**로 물이 적혈구 안으로 들어가 적혈구가 부풀다 터질 수 있다.

채점 기준	배점
① 0.9 % 소금물이 적혈구에 대해 등장액이라고 썼다.	2점
② 등장액에서는 물의 출입이 같아 적혈구가 유지된다고 썼다.	2점
③ 증류수면 삼투로 물이 들어가 적혈구가 터질 수 있다고 썼다.	2점

> **채점 연습**
> "소금이 약을 잘 녹이기 때문이다." — 까닭은 적혈구 안과 농도를 맞추는 데 있어, 이 표현만으로는 ①~③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다. **부분 점수 예** "0.9 % 소금물은 적혈구에 대해 등장액이다." — ①번만 맞아 2점.

8 정답 ③ ㄱ: 비커 물에서 베네딕트 반응이 나타났으므로 포도당이 주머니 밖으로 나왔다. ㄴ: 아이오딘 반응이 없으므로 녹말은 나오지 못했다 — 녹말 분자가 셀로판 막의 구멍보다 크다.

> **바로알기**
> ㄷ 주머니 안이 비커의 증류수보다 용질 농도가 높으므로 삼투로 물이 주머니 안으로 들어와 물의 양이 늘어난다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	X	O	이화	활성화	2중층	③	②	④	①	⑤	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	③	⑤	④	서술형	서술형	서술형	③	⑤	①	②

1 X

개념 2·3

물질대사는 대부분 효소의 도움을 받아 체온 정도에서도 빠르다 — 효소가 없으면 아주 느리다.

2 X

개념 2

세포 호흡은 포도당을 '분해'해 에너지를 꺼내는 이화 작용이다.

3 O

개념 4

세포막 = 인지질 2중층 + 막단백질.

4 이화

개념 2

분해 = 이화(에너지 방출), 합성 = 동화(에너지 흡수).

5 활성화

개념 3

효소는 에너지 언덕(활성화 에너지)을 낮추는 생체 촉매다.

6 2중층

개념 4

인지질이 머리를 밖으로, 꼬리를 안으로 두 겹 — 2중층이다.

7 ③

개념 1

ㄱ (옳음) 가운데의 큰 구조 A는 핵이다. 단백질의 설계도인 유전 정보가 핵에 있어, 핵이 없으면 새 단백질을 오래 만들지 못한다. **ㄴ (옳음)** 주름진 구조 B는 마이토콘드리아로, 양분을 분해해 에너지를 만든다. 에너지를 많이 쓰는 세포일수록 많다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 세포를 감싸는 C는 세포막으로, 물질을 가려 받아 **출입을 관리한다**. 세포막이 망가지면 물질이 마구 드나들어 세포가 유지되지 못한다.

8 ②

개념 1

동물은 세포 → 조직 → 기관 → **기관계** → 개체. 소화계처럼 함께 일하는 기관들이 모여 기관계를 이룬다.

> **바로알기**
> ① 식물에는 기관계가 없고, 조직 → **조직계** → 기관 순으로 구성된다. ③ 동물 세포와 식물 세포 가운데 엽록체와 세포벽은 **식물 세포에만** 있다. ④ 마이토콘드리아는 동물 세포와 식물 세포에 **모두** 있다. ⑤ 생명 시스템의 기본 단위는 **세포**이다.

9 ④

개념 2

(가)와 (나)는 콩이 살아 있는지만 다르다. 살아 있는 콩만 온도가 올랐으므로, 싹 트는 콩이 양분을 분해하는 세포 호흡(이화 작용)에서 나온 에너지의 일부가 열이 되었다.

> **바로알기**
> ① 싹이 트며 몸을 만드는 동화 작용도 일어나지만, 온도를 올린 것은 에너지를 방출하는 이화 작용이다. ② 연소처럼 높은 온도로 타지 않고, 낮은 온도에서 여러 단계로 에너지가 조금씩 나온다. ③ (나)는 살아 있지 않은 콩의 결과를 보여 주는 대조군이다 — (나)가 없으면 온도가 오른 까닭이 콩의 물질대사인지 알 수 없다. ⑤ (가)와 (나)는 같은 보온병을 썼으므로 보온병으로는 차이를 설명할 수 없다.

10 ① 개념 2

ㄱ **(옳음)** 에너지가 여러 단계로 조금씩 나오는 (나)가 세포 호흡, 빛과 열이 한꺼번에 나오는 (가)가 연소다.

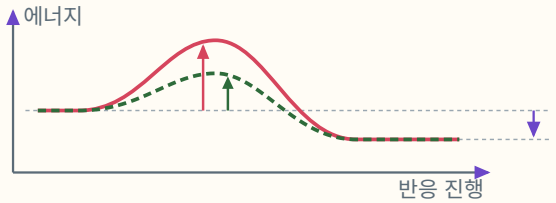
바로알기

ㄴ (틀림 →) (가) 연소는 **높은 온도에서 한꺼번에** 일어난다. 효소의 도움으로 체온에서 일어나는 것은 (나)이다. ㄷ (틀림 →) (나)는 포도당을 분해해 **에너지를 방출하는** 이화 작용이다.

11 ⑤ 개념 3

두 곡선은 언덕 높이만 다르다 — 활성화 에너지만 낮아진다.

꼼꼼 자료 분석



빨간 화살표: 효소 없을 때 활성화 에너지
초록 화살표: 효소 있을 때 — 더 짧다
출발점·도착점이 같다 = 에너지 차이 그대로

바로알기

① 반응물과 생성물의 에너지 차이는 효소가 있어도 그대로다. ② 효소가 있으면 에너지 언덕이 낮아진다. ③ 반응물의 에너지는 효소가 있어도 변하지 않는다. ④ 효소가 있어도 생성물의 종류는 같다.

12 ① 개념 3

효소 X는 끝까지 1 mg 그대로인데 생성물은 120 mg까지 늘었다. 적은 양의 효소가 소모되지 않고 되풀이해 일했다는 뜻이다.

바로알기

② 효소 X가 1 mg 그대로이므로 생성물로 바뀌지 않았다. ③ 반응물이라면 쓰인 만큼 줄어야 한다. ④ 효소가 없으면 반응이 아주 느려 같은 시간에 훨씬 적게 생긴다(이 자료만으로는 알 수도 없다). ⑤ 양이 그대로인 것은 소모되지 않기 때문이지 관여하지 않아서가 아니다.

13 ④ 개념 4 | 탐구

질량 변화: A는 10.6 − 10.0 = +0.6 g, B는 0 g, C는 9.2 − 10.0 = −0.8 g. ㄴ **(옳음)** C는 물이 빠져나갔으므로 바깥 설탕물의 용질 농도가 세포 안보다 높다. ㄷ **(옳음)** 물은 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동한다(삼투).

꼼꼼 자료 분석

무 조각	A (증류수)	B (연한 설탕물)	C (진한 설탕물)
질량 변화	+0.6 g	0 g	−0.8 g
물의 이동 (삼투)	밖 → 안 세포 안이 더 진하다	드나듦이 비슷 안팎 농도가 비슷	안 → 밖 바깥이 더 진하다

바로알기

ㄱ (틀림 →) A는 질량이 0.6 g 늘었으므로 무 조각 **안으로 물이 들어왔다**.

14 ② 개념 4

C **(옳음)** 이산화 탄소·산소처럼 작고 전하를 띠지 않는 분자는 인지질 2중층을 직접 통과해 확산한다.

바로알기

A (틀림 →) 세포막은 **인지질 2중층**에 막단백질이 **곳곳에 박힌** 구조이다. B (틀림 →) 포도당은 **막단백질**(운반 단백질)을 통해 드나든다.

15 ③ 개념 5

ㄱ **(옳음)** 생즙에서만 연해졌으므로 즙 속 단백질 분해 효소가 일했다. ㄴ **(옳음)** 끓인 즙도 성분과 산성은 그대로인데 연해지지 않았다 — 열로 효소가 변성되었다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) (다)는 물에 담그는 것만으로 연해지는지 보는 **대조군**이다. 산성의 영향은 (나)가 가른다 — 끓여도 산성은 남는데 연해지지 않았다.

16 ⑤ 개념 5 | 개념 4 연계

소금물에 절이면 배추 세포 속 물이 삼투로 빠져나가 숨이 죽는다 — 효소가 아니라 세포막을 통한 물의 이동이다.

> **함정 체크**
> ①은 때를 분해하는 효소, ②는 포도당을 감지하는 효소, ③은 미생물의 발효, ④는 단백질 분해 효소 — 넷 다 효소가 일한다.

17 ④ 개념 5

ㄴ **(옳음)** (가)와 (나)는 당의 유무만 다르다 — 당이 있어야 기체가 생긴다. ㄷ **(옳음)** 빵 반죽도 효모가 당을 분해하며 내놓는 기체로 부푼다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 효모가 당을 분해하며 내놓아 풍선을 부풀린 기체는 **이산화 탄소**이다.

18 모범 답안 개념 2

세포 호흡은 **효소**의 도움으로 **체온** 정도의 낮은 온도에서 일어나고, **여러 단계**로 나뉘어 에너지를 조금씩 방출한다. 연소처럼 높은 온도에서 에너지가 한꺼번에 나오지 않으므로 세포는 타 버리지 않는다.

채점 요소	배점
① 효소의 도움으로 체온 정도에서 일어난다고 썼다.	2점
② 여러 단계로 나뉘어 에너지가 조금씩 나온다고 썼다.	2점
③ 연소처럼 한꺼번에 고온으로 타지 않는다고 비교했다.	2점

> **채점 연습**
> "세포 호흡은 포도당을 합성하는 반응이라서 열이 나지 않는다." — 세포 호흡을 동화 작용으로 본 답이라, 이 표현만으로는 ①~③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다. **부분 점수 예** "효소가 도와 체온 정도에서 일어나서 타지 않는다." — ①번만 맞아 2점.

19 모범 답안 개념 3 | 자료 파헤치기

감자 속 효소 카탈레이스는 **단백질**로 되어 있다. 생감자에서는 카탈레이스가 과산화 수소의 분해에 필요한 **활성화 에너지**를 낮추어 산소 거품이 활발히 생긴다. 감자를 삶으면 고온에서 카탈레이스의 **입체 구조**가 변해 기질과 결합하지 못하므로 활성화 에너지를 낮추지 못해 거품이 거의 생기지 않는다.

채점 요소	배점
① 효소(카탈레이스)의 주성분이 단백질이라고 썼다.	2점
② 가열로 입체 구조가 변해 기질과 결합하지 못한다고 썼다.	2점
③ 그래서 활성화 에너지를 낮추지 못해 분해가 느리다고 썼다.	2점

> **채점 연습**
> "삶으면 감자 속 효소가 모두 빠져나가 없어진다." — 효소는 남아 있고 모양이 무너진 것이라, 이 표현만으로는 ②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다. **부분 점수 예** "카탈레이스는 단백질이라 삶으면 입체 구조가 변해 기질과 결합하지 못한다." — ①·②번만 맞아 4점(활성화 에너지가 빠짐).

20 모범 답안

개념 4

작고 전하를 띠지 않는 산소는 **인지질 2중층** 사이를 직접 통과해 확산하고, 물과 친한 큰 분자인 포도당은 물을 피하는 꼬리 층을 지나기 어려워 **막단백질**(운반 단백질)을 통해 드나든다. 이처럼 물질을 가려 받는 세포막의 성질을 **선택적 투과성**이라 한다.

채점 요소	배점
① 산소는 인지질 2중층을 직접 통과한다고 썼다.	2점
② 포도당은 막단백질(운반 단백질)을 통해 이동한다고 썼다.	2점
③ 세포막의 성질을 '선택적 투과성'이라고 썼다.	2점

채점 연습

"포도당은 커서 세포막을 통과하지 못한다." — 포도당도 운반 단백질로 드나들므로, 이 표현만으로는 ②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다. **부분 점수 예** "산소는 인지질 2중층을 직접 지나고, 이런 성질을 선택적 투과성이라 한다." — ①·③번만 맞아 4점.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) 빛을 비출 때 산소가 늘고 이산화 탄소가 줄었다 — 광합성(동화)으로 만든 산소가 세포 호흡(이화)에 쓴 산소보다 많다. **ㄴ (옳음)** 빛이 없으면 광합성이 멈추고 세포 호흡만 일어나 산소를 쓰고 이산화 탄소를 내놓는다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 세포 호흡은 빛이 있든 없든 살아 있는 세포에서 일어난다. 빛을 비출 때의 +6은 광합성과 세포 호흡을 **합친 결과(순변화)**라, 세포 호흡이 없었다는 근거가 되지 않는다.

22 ⑤

개념 4 | 교과서 탐구 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)에서 적혈구가 부풀어 터졌다 — 물이 세포 안으로 들어왔으므로 바깥의 용질 농도가 더 낮은 증류수다. **ㄴ (옳음)** (나)에서 적혈구는 쭈그러들고 양파 세포는 세포막이 세포벽에서 떨어졌다(원형질 분리) — 둘 다 물이 빠져나갔다. **ㄷ (옳음)** 식물 세포는 세포막 바깥의 단단한 세포벽이 버텨, 물이 들어와도 터지지 않는다.

함정 체크

'터졌으니 진한 소금물'로 거꾸로 읽는 실수가 단골 — 물은 **용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽**으로 간다. 터짐 = 물이 들어옴 = 바깥이 묽다.

23 ①

개념 2 | III-01 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) A는 식물만 기권의 이산화 탄소를 받아들이는 과정 — 광합성(포도당 합성) = 동화 작용이다. B는 식물과 동물 모두가 이산화 탄소를 내보내는 세포 호흡(이화 작용)이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) (나)는 생성물의 에너지가 반응물보다 높은 **에너지 흡수** 반응이므로 **A(광합성)**의 에너지 변화이다. **ㄷ** (틀림 →) A는 기권의 이산화 탄소를 생물권으로, B는 생물권의 탄소를 기권으로 옮긴다 — 두 권역이 주고받는 **상호작용**이어서 기권의 이산화 탄소 양에 영향을 준다.

24 ②

개념 3 | 2점

ㄷ (옳음) A와 C는 끓였는지만 다르다 — 입체 구조가 변한 (변성) 효소 X는 녹말을 분해하지 못한다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 이 실험에서 효소 X는 녹말은 분해했지만 단백질은 분해하지 않았다(B) — **기질 특이성**이다(다른 물질을 분해하는지는 이 실험으로 알 수 없다). **ㄴ** (틀림 →) 효소 X는 소모된 것이 아니라 끓이는 동안 **입체 구조가 변해** 기능을 잃었다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **물질대사** = 생명체 속 화학 반응: 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출), 저온·단계적
- √ **효소** = 활성화 에너지 ↓ 생체 촉매 — 기질 특이성, 소모 없음, 단백질이라 열에 약함
- √ **세포막** = 인지질 2중층 + 막단백질, 선택적 투과성 / 생활 응용은 대부분 '분해'

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 크고 복잡한 물질을 분해하며 에너지를 방출하는 물질대사는 무엇인가?
2. 효소는 반응에 필요한 무엇을 낮추어 반응을 빠르게 하는가?
3. 세포막이 물질을 가려 받는 성질을 무엇이라 하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 이화 작용 2 활성화 에너지 3 선택적 투과성

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'밥은 왜 태우지 않고 소화시킬까?' — 효소와 활성화 에너지로 답하지 못하면 342쪽으로! — 박찬쌤"